

6.046J 算法设计 · 课程大纲 (MIT OCW Spring 2015 官方日程)

源文件夹: [D:\40-媒体\b站视频\解析视频\算法进阶\](#) | 打印包: [打印文件暑假\6.046J-算法设计\](#) 教材: CLRS
《Introduction to Algorithms》3rd (**不打印**, 实体书) | 代码: [05-代码打印txt\](#) (17 个独立 txt 分开打印) 资料
约定: 视频= [视频\Lec NN - 主题.mp4](#) | 讲义= [01-讲义笔记\Lec NN.pdf](#) | 手写= [源 Lecture Notes \(Handwritten\)\](#)
(电子) | Rec= [02-习题课Recitation\Rec NN.pdf](#) | PSet= [03-习题集\Problem Set NN\(.pdf/- Solutions.pdf\)](#) 考
试: Quiz 1 在 Lec 10 后; Quiz 2 在 Lec 17 后; Final 期末。真题 [04-复习资料\](#) (Quiz1/2/Final + Solutions)

课次	主题	视频 + 讲义	手写版 (电子)	教材章节 (CLRS 3e)	习题 课 Rec	作业 PSet	关键日期
L1	Overview, Interval Scheduling (总览/区间调度)	视频 Lec 01 + 讲义 Lec 01	✓	Ch2、Ch16	—	PSet 1 发布	开课
L2	Divide & Conquer: Convex Hull, Median Finding (凸包/中位数)	视频 Lec 02 + 讲义 Lec 02	✓	Ch4、Ch9	—	—	
R1	Smarter Interval Scheduling, Master Theorem, Strassen (主定理/Strassen)	视频 Rec 01	—	Ch4	Rec 01	—	
L3	Divide & Conquer: FFT (快速傅里叶变换)	视频 Lec 03 + 讲义 Lec 03	✓	Ch30	—	PSet 1 截止 / PSet 2 发布	
R2	B-trees (B 树)	视频 Rec 02	—	Ch18	Rec 02	—	
L4	Divide & Conquer: van Emde Boas Trees (vEB 树)	视频 Lec 04 + 讲义 Lec 04	✓	Ch20	—	PSet 2 截止 / PSet 3 发布	
R3	Amortization: Union-find (并查集/摊还) ⚠️源视频缺, 看讲义	讲义 Rec 03	—	Ch17、Ch21	Rec 03	—	
L5	Amortization: Amortized Analysis (摊还分析)	视频 Lec 05 + 讲义 Lec 05	✓	Ch17	—	—	
L6	Randomization: Matrix Multiply, Quicksort (随机快排)	视频 Lec 06 + 讲义 Lec 06	✓	Ch5、Ch7	—	PSet 3 截止 / PSet 4 发布	
R4	Randomization: Randomized Median (随机中位数)	视频 Rec 04	—	Ch9	Rec 04	—	
L7	Randomization: Skip Lists (跳表)	视频 Lec 07 + 讲义 Lec 07	✓	Ch11 拓展	—	—	
L8	Randomization: Universal & Perfect Hashing (哈希)	视频 Lec 08 + 讲义 Lec 08	✓	Ch11	—	PSet 4 截止	
R5	Dynamic Programming: More Examples (DP 例题)	视频 Rec 05	—	Ch15	Rec 05	—	
L9	Augmentation: Range Trees (范围树)	视频 Lec 09 + 讲义 Lec 09	✓	Ch14	—	—	

课次	主题	视频 + 讲义	手写版 (电子)	教材章节 (CLRS 3e)	习题 课 Rec	作业 PSet	关键日期
L10	Dynamic Programming: Advanced DP (进阶 DP)	视频 Lec 10 + 讲义 Lec 10	✓	Ch15	—	PSet 5 发布 (次日)	Quiz 1
L11	Dynamic Programming: All-pairs Shortest Paths (全源最短路)	视频 Lec 11 + 讲义 Lec 11	✓	Ch25	—	—	
L12	Greedy Algorithms: Minimum Spanning Tree (贪心/MST)	视频 Lec 12 + 讲义 Lec 12	✓	Ch16、Ch23	—	—	
R6	Greedy Algorithms: More Examples (贪心例题)	视频 Rec 06	—	Ch16	Rec 06	PSet 5 截止 / PSet 6 发布	
L13	Incremental Improvement: Max Flow, Min Cut (最大流)	视频 Lec 13 + 讲义 Lec 13	✓	Ch26	—	—	
L14	Incremental Improvement: Matching (匹配)	视频 Lec 14 + 讲义 Lec 14A/14B	✓	Ch26	—	PSet 6 截止 / PSet 7 发布	
R7	Applications of Network Flow & Matching (网络流应用)	视频 Rec 07	—	Ch26	Rec 07	—	
L15	Linear Programming: LP, Reductions, Simplex (线性规划)	视频 Lec 15 + 讲义 Lec 15	✓	Ch29	—	—	
L16	Complexity: P, NP, NP-completeness, Reductions (P/NP)	视频 Lec 16 + 讲义 Lec 16	✓	Ch34	—	PSet 7 截止	
R8	Complexity: More Reductions (更多归约)	视频 Rec 08	—	Ch34	Rec 08	—	
L17	Complexity: Approximation Algorithms (近似算法)	视频 Lec 17 + 讲义 Lec 17	✓	Ch35	—	PSet 8 发布 (3 天后)	Quiz 2 (2 天后)
L18	Complexity: Fixed-parameter Algorithms (FPT)	视频 Lec 18 + 讲义 Lec 18	✓	Ch35 拓展	—	—	
R9	Complexity: Approximations (近似例题)	视频 Rec 09	—	Ch35	Rec 09	PSet 8 截止 / PSet 9 发布	
L19	Synchronous Distributed Algorithms (同步分布式)	视频 Lec 19 + 讲义 Lec 19	✓	教材外 (Demaine)	—	—	
L20	Asynchronous Distributed Algorithms (异步分布式)	视频 Lec 20 + 讲义 Lec 20	✓	教材外	—	PSet 9 截止 / PSet 10 发布	
R10	More Distributed Algorithms (分布式例题)	视频 Rec 10	—	教材外	Rec 10	—	
L21	Cryptography: Hash Functions (密码学/哈希)	视频 Lec 21 + 讲义 Lec 21	✓	Ch31	—	—	

课次	主题	视频 + 讲义	手写版 (电子)	教材章节 (CLRS 3e)	习题 课 Rec	作业 PSet	关键日期
L22	Cryptography: Encryption (加密)	视频 Lec 22 + 讲义 Lec 22	✓	Ch31	—	—	
R11	Cryptography: More Primitives (密码原语)	视频 Rec 11	—	Ch31	Rec 11	PSet 10 截止	
L23	Cache-oblivious Algorithms: Medians & Matrices (缓存无关 I)	视频 Lec 23 + 讲义 Lec 23	✓	教材外 (Demaine)	—	—	
L24	Cache-oblivious Algorithms: Searching & Sorting (缓存无关 II)	视频 Lec 24 + 讲义 Lec 24	✓	教材外	—	—	
Final	覆盖全部 24 讲	04-复习资料 \Final Exam.pdf + Solutions	—	全覆盖	—	—	期末自测

备注：手写版讲义仅电子（与打字版重复）；GitHub 代码 `mit-6046\`（17 个 .py 实现 + 测试）在源目录 IDE 跑，`05-代码打印txt\` 17 个独立 txt **分开打印**用于纸面对照；DCtheTall 24 讲实现电子。OCW 原站镜像（源根 `pages\resources\static_*`，含 syllabus/calendar/assignments 页面与全部原始资源链接）为网站骨架，电子备查。